



(POSCOMP 2004 - Questão 26) Em sistemas de memória virtual de paginação sob demanda, qual seria o critério ideal para substituição de páginas?

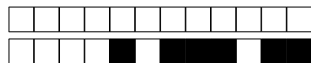
- ☐ retirar a página que será necessária no futuro mais distante
- ☐ retirar a página que foi referenciada menos vezes
- ☐ retirar a página que está há mais tempo sem ser utilizada
- ☐ retirar a página que está há mais tempo na memória
- ☐ retirar a página que acabou de ser referenciada

(POSCOMP 2004 - Questão 27) 27. Considere o seguinte programa com dois processos concorrentes. O escalonador poderá alternar entre um e outro, isto é, eles poderão ser intercalados durante sua execução. As variáveis x e y são compartilhadas pelos dois processos e inicializadas antes de sua execução.

```
programa P
int x = 0;
int y = 0;
processo A {
    while (x == 0);
    print("a");
    y = 1;
    y = 0;
    print("d");
    y = 1;
}
processo B {
    print("b");
    x = 1;
    while (y == 0);
    print("c");
}
}
```

as possíveis saídas são:

- ☐ Nenhuma das opções anteriores.
- ☐ adbc ou bcad
- ☐ dbca ou dcab
- ☐ badc ou bacd
- ☐ abdc ou abcd



(POSCOMP 2004 - Questão 39) Em um sistema operacional, um processo pode, em um dado instante de tempo, estar em um de três estados: em execução, pronto ou bloqueado. Considere as afirmativas abaixo sobre as possíveis transições entre estes estados que um processo pode realizar.

- I. Do estado em *execução* para o estado *bloqueado*
- II. Do estado em *execução* para o estado *pronto*
- III. Do estado *pronto* para o estado em *execução*
- IV. Do estado *pronto* para o estado *bloqueado*
- V. Do estado *bloqueado* para o estado em *execução*
- VI. Do estado *bloqueado* para o estado *pronto*

- ☐ Somente as afirmativas I, II, III e VI são verdadeiras.
- ☐ Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- ☐ Somente as afirmativas I, III, IV e V são verdadeiras.
- ☐ Todas as afirmativas são verdadeiras.
- ☐ Somente as afirmativas I, III, IV e VI são verdadeiras.

(POSCOMP 2005 - Questão 36) Quatro tarefas, A, B, C e D, estão prontas para serem executadas num único processador. Seus tempos de execução esperados são 9, 6, 3 e 5 segundos respectivamente. Em qual ordem eles devem ser executados para diminuir o tempo médio de resposta?

- ☐ A, B, D, C
- ☐ C, D, B, A
- ☐ C, B, D, A
- ☐ O tempo médio de resposta independe da ordem.
- ☐ A, C, D, B

(POSCOMP 2005 - Questão 37) Qual das alternativas a seguir melhor define uma Região Crítica em Sistemas Operacionais?

- ☐ Um trecho de programa que deve ser executado em paralelo com a Região Crítica de outro programa.
- ☐ Um trecho de programa onde existe o compartilhamento de algum recurso que não permite o acesso concomitante por mais de um programa.
- ☐ Um trecho de programa cujas instruções podem ser executadas em paralelo e em qualquer ordem.
- ☐ Um trecho de programa onde existe algum recurso a que somente o sistema operacional pode ter acesso.
- ☐ Um trecho de programa onde existe algum recurso cujo acesso é dado por uma prioridade.

(POSCOMP 2006 - Questão 32) Qual dos seguintes mecanismos é o menos recomendado para se implementar regiões críticas em sistemas operacionais?

- ☐ Monitores
- ☐ Troca de mensagens
- ☐ Semáforo
- ☐ Espera ocupada
- ☐ Variáveis de condição



(POSCOMP 2006 - Questão 68) A comunicação entre processos em um sistema distribuído pode ser realizada por um mecanismo conhecido como RPC - chamada de procedimento remoto. Sobre este mecanismo, assinale a opção correta abaixo:

- ☐ A falha de um cliente RPC gera uma chamada dita orfã no servidor que neste caso repassa sempre os resultados do procedimento remoto para um proxy de retorno especificado na chamada
- ☐ Os stubs cliente e servidor são responsáveis pela conversão de formato dos parâmetros de entrada e saída, caso haja necessidade.
- ☐ O mecanismo faz uso de uma porta fixa, de número 8080, para comunicar diferentes processos e serviços entre computadores de um sistema distribuído.
- ☐ Processos comunicantes compartilham o mesmo espaço de endereçamento.
- ☐ A geração dos stubs é comumente realizada por compilação a partir de uma especificação de interface realizada em uma linguagem de execução de interface (IEL).

(POSCOMP 2006 - Questão 69) Sobre algoritmos de exclusão mútua em sistemas distribuídos é correto afirmar que:

- ☐ No algoritmo do token, a exclusão mútua é garantida por uma concessão de bloqueio fornecida pelo gerente que mantém uma lista de tokens.
- ☐ Três mensagens são suficientes para fechar o ciclo de concessão, liberação e nova concessão de acesso no algoritmo do token.
- ☐ O algoritmo centralizado tem como principal desvantagem o alto número de troca de mensagens.
- ☐ O algoritmo distribuído é totalmente independente da ordem dos eventos do sistema distribuído.
- ☐ A maioria simples de permissões dos participantes para entrada em região crítica é suficiente para garantir a exclusão mútua no algoritmo distribuído.

(POSCOMP 2006 - Questão 70) Um sistema distribuído pode manter diferentes cópias de um mesmo item de dado a fim de melhorar o desempenho de leitura e aumentar a disponibilidade de acesso. A modificação deste item de dado é realizada de acordo com protocolos de consistência de cópias. Assinale a alternativa correta sobre esses protocolos.

- ☐ Protocolos baseados em coerência de cache são mecanismos de consistência de cópias que repassam a responsabilidade de manter essa consistência para os servidores que detêm cópias.
- ☐ Nos protocolos baseados em quorum, os conflitos leitura-escrita e escrita-escrita são evitados por autorizações de bloqueio (lock) emitidas por um coordenador central ou sequenciador.
- ☐ O protocolo baseado em cópia primária permite sempre a atualização da cópia mais próxima e difunde o novo valor via unicast para todos os nós que mantêm uma outra cópia.
- ☐ No protocolo de replicação ativa, todas as réplicas são atualizadas através de uma única operação de escrita realizada por um mecanismo de multicast totalmente ordenado.
- ☐ A atualização de todas as cópias, no protocolo baseado em cópia primária, é realizada através de um processo síncrono, onde o cliente é liberado para continuar o fluxo de execução imediatamente após ter solicitado a atualização da cópia primária.



(POSCOMP 2007 - Questão 35) Analise as seguintes afirmativas e assinale a alternativa INCORRETA.

- ☐ O escalonamento de operações de entrada e saída em um disco rígido pode ser utilizado para aumentar o desempenho. Porém, algoritmos como o SSTF (Shortest Seek Time First) podem fazer com que requisições esperem indefinidamente.
- ☐ O surgimento do conceito de interrupções, juntamente com dispositivos de acesso não-sequencial, foi primordial para a evolução que levou aos sistemas multiprogramados.
- ☐ O escalonamento de processos por prioridades utiliza múltiplas filas e garante que todos os processos recebam sua fatia de tempo.
- ☐ O acesso a setores localizados em sequência em uma mesma trilha de um disco é mais rápido do que acessar o mesmo número de setores em trilhas diferentes, devido ao menor número tanto de deslocamentos do cabeçote quanto de rotações no disco.
- ☐ Na paginação por demanda, não é necessário que o processo inteiro se encontre em memória para execução.

(POSCOMP 2007 - Questão 68) Analise as seguintes afirmativas e assinale a alternativa INCORRETA.

- I. Um “Servidor de Arquivos com Estado”, em um SAD, mantém todo seu estado no caso de uma falha, garantindo a recuperação do mesmo sem a necessidade de diálogo com os clientes.
- II. Na gerência de cache em um SAD, uma das políticas utilizadas é a write-through. O inconveniente dessa política, comparada com outras, é a pouca confiabilidade no caso de falhas no cliente.
- III. O uso de replicação em um SAD ao mesmo tempo que provê aumento na confiabilidade, também introduz um gargalo em termos de desempenho.

A esse respeito, pode-se afirmar que

- ☐ somente as afirmativas I e III estão corretas.
- ☐ nenhuma das afirmativas está correta.
- ☐ somente a afirmativa III está correta.
- ☐ somente a afirmativa II está correta.
- ☐ somente a afirmativa I está correta.



(POSCOMP 2007 - Questão 69) Analise as seguintes afirmativas concernentes a questões de projeto de sistemas distribuídos.

- I. Um sistema distribuído tolerante a falhas deve continuar operando na presença de problemas, podendo ocorrer uma degradação tanto no seu desempenho, como nas suas funcionalidades.
- II. No que diz respeito à escalabilidade, o projeto de um sistema distribuído deve prever que a demanda nos serviços em qualquer dos equipamentos seja limitada por uma constante dependente do número de nós envolvidos.
- III. Em um sistema distribuído transparente quanto à concorrência, a informação de quantos usuários estão empregando determinado serviço deve ser omitida.

A análise permite concluir que

- ☐ todas as afirmativas estão incorretas.
- ☐ somente a afirmativa I está incorreta.
- ☐ somente as afirmativas I e III estão incorretas.
- ☐ somente a afirmativa III está incorreta.
- ☐ somente a afirmativa II está incorreta.

(POSCOMP 2007 - Questão 70) Em relação aos sistemas distribuídos, analise as seguintes afirmativas.

- I. Um sistema assíncrono apresenta medida de tempo global.
- II. A passagem de mensagens é o instrumento empregado para efetuar a comunicação entre os processos de um sistema assíncrono.
- III. É possível simular um computador paralelo de memória compartilhada usando-se um sistema distribuído.
- IV. Quando um determinado elemento de um sistema distribuído efetua a difusão de uma mensagem por meio de um multicast, todos os elementos do sistema distribuído recebem a mensagem.

A análise permite concluir que

- ☐ somente as afirmativas II e III estão corretas.
- ☐ somente as afirmativas I e IV estão corretas.
- ☐ somente as afirmativas I e III estão corretas.
- ☐ somente a afirmativa IV está correta.
- ☐ somente as afirmativas I e II estão corretas.